



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



INTERPOLACIÓN 2

El arte de la reconstrucción
De puntos discretos a funciones continuas

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Hvar Observatory, Faculty of Geodesy - Zagreb, Croatia
Observatorio Astronómico Nacional de Colombia - UNAL

September 19, 2026

CONTENIDO

- 1 Interpolación polinómica
 - Interpolación directa
 - Interpolación de Lagrange
 - Interpolación de Newton

Interpolación lineal

La interpolación lineal ($n = 1$) de una función $f(x)$ en un intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ requiere conocer solo dos puntos.

Interpolación lineal

La interpolación lineal ($n = 1$) de una función $f(x)$ en un intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ requiere conocer solo dos puntos.

Resolviendo el sistema lineal resultante se obtiene el polinomio interpolado:

$$p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

donde $\Delta x = x_{i+1} - x_i$.

Interpolación lineal

La interpolación lineal ($n = 1$) de una función $f(x)$ en un intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ requiere conocer solo dos puntos.

Resolviendo el sistema lineal resultante se obtiene el polinomio interpolado:

$$p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

donde $\Delta x = x_{i+1} - x_i$.

El método de interpolación lineal proporciona un polinomio con precisión/error de segundo orden que se puede derivar una sola vez, pero esta derivada no es continua en los extremos del intervalo de interpolación, x_i y x_{i+1} .

Ejemplo 1.1

Dado un conjunto de datos tal que:

x	$f(x)$
0	0
1	1
2	0
3	-1
4	0
5	1
6	0

Table: Datos ejemplo

Ejemplo 1.1

Usando $p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$

Ejemplo 1.1

Usando $p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$

i	x_i	$f(x_i)$	x_{i+1}	$f(x_{i+1})$
0	0	0	1	1
1	1	1	2	0
2	2	0	3	-1
3	3	-1	4	0
4	4	0	5	1
5	5	1	6	0
6	6	0	7	0

Table: Encontrando los valores de x_i , $f(x_i)$, x_{i+1} y $f(x_{i+1})$

Ejemplo 1.1

Usando $p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$

i	x_i	$f(x_i)$	x_{i+1}	$f(x_{i+1})$
0	0	0	1	1
1	1	1	2	0
2	2	0	3	-1
3	3	-1	4	0
4	4	0	5	1
5	5	1	6	0
6	6	0	7	0

Table: Encontrando los valores de x_i , $f(x_i)$, x_{i+1} y $f(x_{i+1})$

Si calculamos para $i = 1$ y $x = 1.5$, tenemos $p_1(1.5) = 1 + \frac{0-1}{2-1}(1.5 - 1) = 0.5$

Interpolación cuadrática

La interpolación cuadrática ($n = 2$) requiere información de tres puntos. Por ejemplo, podemos tomar los puntos x_i , x_{i+1} y x_{i+2} para interpolar la función $f(x)$ en el rango $[x_i, x_{i+1}]$. Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales correspondiente se obtiene el polinomio

Interpolación cuadrática

La interpolación cuadrática ($n = 2$) requiere información de tres puntos. Por ejemplo, podemos tomar los puntos x_i , x_{i+1} y x_{i+2} para interpolar la función $f(x)$ en el rango $[x_i, x_{i+1}]$. Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales correspondiente se obtiene el polinomio

$$p_2(x) = \frac{(x-x_{i+1})(x-x_{i+2})}{(x_i-x_{i+1})(x_i-x_{i+2})}f(x_i) + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+2})}{(x_{i+1}-x_i)(x_{i+1}-x_{i+2})}f(x_{i+1}) + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})}{(x_{i+2}-x_i)(x_{i+2}-x_{i+1})}f(x_{i+2}) + \mathcal{O}(\Delta x^3),$$

donde $\Delta x = \max\{x_{i+2} - x_{i+1}, x_{i+1} - x_i\}$.

Interpolación cuadrática

La interpolación cuadrática ($n = 2$) requiere información de tres puntos. Por ejemplo, podemos tomar los puntos x_i , x_{i+1} y x_{i+2} para interpolar la función $f(x)$ en el rango $[x_i, x_{i+1}]$. Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales correspondiente se obtiene el polinomio

$$p_2(x) = \frac{(x-x_{i+1})(x-x_{i+2})}{(x_i-x_{i+1})(x_i-x_{i+2})}f(x_i) + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+2})}{(x_{i+1}-x_i)(x_{i+1}-x_{i+2})}f(x_{i+1}) + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})}{(x_{i+2}-x_i)(x_{i+2}-x_{i+1})}f(x_{i+2}) + \mathcal{O}(\Delta x^3),$$

donde $\Delta x = \max\{x_{i+2} - x_{i+1}, x_{i+1} - x_i\}$.

En este caso, el polinomio interpolado se puede derivar dos veces, pero aunque su primera derivada es continua, la segunda derivada no lo es en los extremos del intervalo.

Ejemplo 2.1

Dado un conjunto de datos tal que

x	$f(x)$
0	0
0.5	0.8
1	0.5
1.5	-0.6
2	-0.9
2.5	-0.2
3	0.4

Table: Datos ejemplo

Ejemplo 2.1

Usando $p_2(x)$, Ec. (2)

i	x_i	f_i	x_{i+1}	f_{i+1}	x_{i+2}	f_{i+2}
0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.0	0.5
1	0.5	0.8	1.0	0.5	1.5	-0.6
2	1.0	0.5	1.5	-0.6	2.0	-0.9
3	1.5	-0.6	2.0	-0.9	2.5	-0.2
4	2.0	-0.9	2.5	-0.2	3.0	0.4
5	2.5	-0.2	3.0	0.4	nan	nan
6	3.0	0.4	nan	nan	nan	nan

Table: Encontrando los valores de x_i , f_i , x_{i+1} , f_{i+1} , x_{i+2} y f_{i+2}

Ejemplo 2.1

Usando $p_2(x)$, Ec. (2)

i	x_i	f_i	x_{i+1}	f_{i+1}	x_{i+2}	f_{i+2}
0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.0	0.5
1	0.5	0.8	1.0	0.5	1.5	-0.6
2	1.0	0.5	1.5	-0.6	2.0	-0.9
3	1.5	-0.6	2.0	-0.9	2.5	-0.2
4	2.0	-0.9	2.5	-0.2	3.0	0.4
5	2.5	-0.2	3.0	0.4	nan	nan
6	3.0	0.4	nan	nan	nan	nan

Table: Encontrando los valores de x_i , f_i , x_{i+1} , f_{i+1} , x_{i+2} y f_{i+2}

Si calculamos para $i = 0$, tal que $x_0 = 0$, $f_0 = 0$, $x_1 = 0.5$, $f_1 = 0.8$, $x_2 = 1$, $f_2 = 0.5$, entonces tenemos que $p_2(x) = 2.7x - 2.2x^2$, y evaluado en $x = 0.25$, $p_2(0.25) = 0.5375$

Interpolación de Lagrange: Motivación

El problema

El método directo da un único polinomio. Al aumentar el número de puntos, ese polinomio puede oscilar fuertemente cerca de los bordes del intervalo: el fenómeno de Runge (Carl Runge, 1901).

Interpolación de Lagrange: Motivación

El problema

El método directo da un único polinomio. Al aumentar el número de puntos, ese polinomio puede oscilar fuertemente cerca de los bordes del intervalo: el fenómeno de Runge (Carl Runge, 1901).

Ejemplo astrofísico

Curva de luz con entradas/salidas abruptas. Un polinomio de grado 10 en 11 puntos oscila cerca de los bordes, aunque pase EXACTAMENTE por cada punto: predice flujos que no corresponden a ningún proceso físico real.

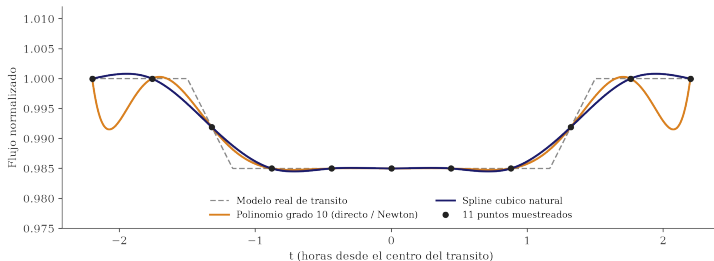
Interpolación de Lagrange: Motivación

El problema

El método directo da un único polinomio. Al aumentar el número de puntos, ese polinomio puede oscilar fuertemente cerca de los bordes del intervalo: el fenómeno de Runge (Carl Runge, 1901).

Ejemplo astrofísico

Curva de luz con entradas/salidas abruptas. Un polinomio de grado 10 en 11 puntos oscila cerca de los bordes, aunque pase EXACTAMENTE por cada punto: predice flujos que no corresponden a ningún proceso físico real.



Interpolación de Lagrange

Supongamos un conjunto de números $x_0, \dots, x_n$ y los valores correspondientes de la función $f(x)$ dados por $f_0, \dots, f_n$.

Existe un único polinomio $P_n(x)$ de grado n tal que $P_n(x_i) = f_i$ para todo $i = 0, \dots, n$.

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{i=0}^n C_i x^i \\ &= \sum_{i=0}^n a_i \prod_{i \neq j} (x - x_j) \end{aligned}$$

Interpolación de Lagrange

Pero como $P_n(x_i) = f_i$ para todo $i = 0, \dots, n$.

$$a_i = \frac{f_i}{\prod_{i \neq j} (x_i - x_j)}$$

Este polinomio es la interpolación polinómica de Lagrange, cuya expresión está dada por:

$$\begin{aligned} P_n &= \sum_{i=0}^n \frac{\prod_{i \neq j} (x - x_j)}{\prod_{i \neq j} (x_i - x_j)} f_i \\ &= \sum_{i=0}^n f_i L_{nj} + \mathcal{O}(\Delta x^{n+1}) \end{aligned}$$

con

$$L_{nj} = \prod_{i \neq j} \frac{(x - x_j)}{x_i - x_j}$$

Interpolación de Lagrange

El método de Lagrange es principalmente una herramienta teórica utilizada para demostrar teoremas. No solo **NO** es muy eficiente cuando se añade un nuevo punto (lo que requiere calcular el polinomio de nuevo, desde cero), sino que también es numéricamente inestable.

Interpolación de Newton

Si se escribe el polinomio de interpolación de Lagrange con funciones base ligeramente diferentes, se obtiene la fórmula de interpolación de Newton, dada por:

$$P_n(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_1)(x - x_0) + \dots + \alpha_n(x - x_{n-1})\dots(x - x_0)$$

Para $i = 0$ tenemos $f_0 = P_n(x_0) = \alpha_0$

Para $i = 1$ tenemos

$$f_1 = P_n(x_1) = \alpha_0 + \alpha_1(x_1 - x_0)$$
$$\alpha_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}$$

Interpolación de Newton

Para $i = 2$ tenemos

$$f_2 = P_n(x_2) = \alpha_0 + \alpha_1(x_2 - x_0) + \alpha_2(x_2 - x_1)(x_2 - x_0)$$

$$\alpha_2 = \frac{\frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

y de igual manera podemos hacer para $\alpha_3, \dots, \alpha_n$

Para expresar α_i , $i = 0, \dots, n - 1$ de forma compacta, definamos primero la siguiente notación llamada diferencias divididas:

$$f[x_k] = f_k$$

$$f[x_k, x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}] - f[x_k]}{x_{k+1} - x_k}$$

$$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] = \frac{f[x_{k+1}, x_{k+2}] - f[x_k, x_{k+1}]}{x_{k+2} - x_k}$$

$$f[x_k, x_{k+1}, \dots, x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{k+1}, \dots, x_{i+1}] - f[x_k, \dots, x_i]}{x_{i+1} - x_k}$$

Interpolación de Newton

Con esta notación:

$$\alpha_0 = f[x_0]$$

$$\alpha_1 = f[x_0, x_1]$$

$$\alpha_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

$$\alpha_n = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

Y ahora el polinomio puede ser re-escrito como:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

Y a esto es a lo que se le conoce como la Interpolación polinómica de diferencias divididas de Newton.

Interpolación de Newton

En la práctica, algunas veces, los puntos de datos x_i pueden estar equidistantes:

$$x_i = x_0 + i \cdot h, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

donde x_0 es el punto de partida y h es el tamaño del paso.

En este caso, basta con calcular diferencias simples en lugar de las diferencias divididas, como en el caso de conjuntos de datos no uniformemente ubicados.

Estas diferencias simples pueden ser diferencias hacia delante (Δf_i) o hacia atrás (∇f_i). Primero, analizaremos las diferencias hacia delante y el polinomio de interpolación basado en diferencias hacia delante.

Interpolación de Newton

La diferencia hacia adelante de primer orden Δf_i se define como

$$\Delta f_i = f_{i+1} - f_i$$

La diferencia hacia adelante de segundo orden $\Delta^2 f_i$ se define como

$$\Delta^2 f_i = \Delta f_{i+1} - \Delta f_i$$

La diferencia hacia adelante de k -ésimo orden $\Delta^k f_i$ se define como

$$\Delta^k f_i = \Delta^{k-1} f_{i+1} - \Delta^{k-1} f_i$$

Interpolación de Newton

Por lo tanto, la primera diferencia dividida $f[x_0, x_1]$,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f_1 - f_0}{h} = \frac{\Delta f_0}{h}$$

$$\therefore \Delta f_0 = h f[x_0, x_1]$$

Por la definición de la diferencia hacia adelante de segundo orden $\Delta^2 f_0$, obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta^2 f_0 &= \Delta f_1 - \Delta f_0 \\ &= h\{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]\} \\ &= h \cdot 2h \left\{ \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \right\} \quad \text{tal que } 2h = x_2 - x_0 \\ &= 2h^2 f[x_0, x_1, x_2]\end{aligned}$$

En general tenemos,

$$\Delta^k f_i = k! h^k f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}]$$

Interpolación de Newton

La interpolación polinómica hacia adelante de Newton se puede escribir como

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k} \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

Podemos re-escribir la ecuación anterior de forma más simple como:

$$x = x_0 + sh, \quad p_n(s) = P_n(x)$$

$$x_k = x_0 + kh$$

$$x - x_k = (s - k)h$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} p_n(s) &= \sum_{k=0}^n \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k} \prod_{i=0}^{k-1} (s - i)h \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k} [s(s-1)\dots(s-k+1)]h^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{s}{k} \Delta^k f_0 \end{aligned}$$

Interpolación de Newton: lineal

Dados (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , tenemos

$$f_1(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_0)$$

con $f_1(x_0) = f(x_0) = b_0$

en $x = x_1$,

$$\begin{aligned} f_1(x_1) &= f(x_1) = b_0 + b_1(x_1 - x_0) \\ &= f(x_0) + b_1(x_1 - x_0) \\ \implies b_1 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \end{aligned}$$

por lo tanto la interpolación lineal viene dada por:

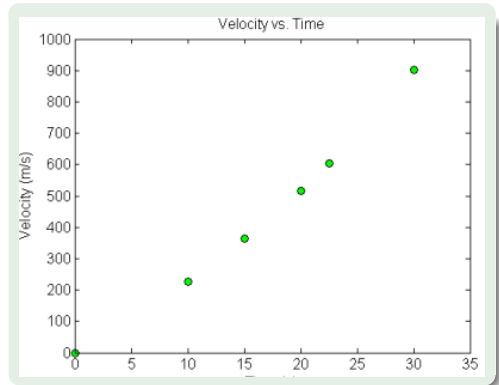
$$\begin{aligned} f_1(x) &= b_0 + b_1(x - x_0) \\ f_1(x) &= f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \end{aligned}$$

Interpolación de Newton: lineal-ejemplo

La velocidad de subida de un cohete está dada en función del tiempo en la siguiente tabla

t (s)	$v(t)$ (m/s)
0	0
10	227.04
15	362.78
20	517.35
22.5	602.97
30	901.67

Determinara el valor de la velocidad en $t = 16$ segundos usando la interpolación de diferencias divididas de Newton de primer orden.



Solución

Para la interpolación lineal, la velocidad viene dada por

$$v(t) = b_0 + b_1(t - t_0)$$

Como queremos hallar la velocidad en $t = 16$ y estamos usando un polinomio de primer orden, necesitamos elegir los dos puntos de los datos más cercanos que también lo acoten para evaluarlo. En este caso son $t = 15$ y $t = 20$.

Tenemos entonces de la tabla anterior

$$t_0 = 15, v(t_0) = 362.78 \quad t_1 = 20, v(t_1) = 517.35$$

por lo tanto tenemos que

$$b_0 = v(t_0) = 362.78$$

$$b_1 = \frac{v(t_1) - v(t_0)}{t_1 - t_0} = \frac{517.35 - 362.78}{20 - 15} = 30.914$$

para $t = 16$

$$v(16) = 362.78 + 30.914(16 - 15) = 393.69 \text{ m/s}$$

Interpolación de Newton: cuadrática

Dados (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , tenemos

$$f_2(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1)$$

con $f_2(x_0) = f(x_0) = b_0$

en $x = x_1$,

$$\begin{aligned} f_2(x_1) &= f(x_1) = b_0 + b_1(x_1 - x_0) + b_2(x_1 - x_0)(x_1 - x_1) \\ &= f(x_0) + b_1(x_1 - x_0) \\ \implies b_1 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \end{aligned}$$

en $x = x_2$,

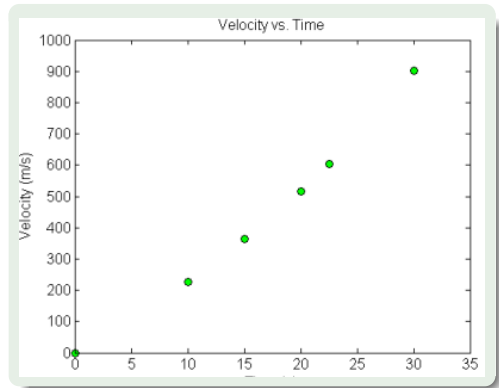
$$\begin{aligned} f_2(x_2) &= f(x_2) = b_0 + b_1(x_2 - x_0) + b_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \\ &= f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0) + b_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \\ \implies b_2 &= \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \end{aligned}$$

Volvamos al ejemplo

La velocidad de subida de un cohete está dada en función del tiempo en la siguiente tabla

t (s)	$v(t)$ (m/s)
0	0
10	227.04
15	362.78
20	517.35
22.5	602.97
30	901.67

Tarea en clase: determinara el valor de la velocidad en $t = 21$ segundos usando la interpolación de diferencias divididas de Newton de segundo orden.



Otros métodos de interpolación

Splines

- ✓ Evitan el fenómeno de Runge: en vez de UN polinomio de grado alto, se usan polinomios de bajo grado definidos POR TRAMOS, uno entre cada par de puntos consecutivos.
- ✓ Spline LINEAL: simplemente une los puntos con rectas (interpolación lineal por tramos). Es continuo, pero la derivada salta en cada nodo (“picos” visibles en la curva).
- ✓ Spline cuadrático: continuo en la función y en la primera derivada.
- ✓ Spline cúbico: continuo en la función, primera y segunda derivada, tal que la curva es visualmente suave. Ideal para curvas de luz y series temporales astronómicas.

Interpolación Hermite (caso específico)

- ✓ La interpolación de Hermite es un caso particular de interpolación polinomial que utiliza un conjunto de puntos conocidos donde se conoce el valor de la función $f(x_j)$ y su derivada $f'(x_j)$.
- ✓ Al incorporar la primera derivada, se pueden interpolar polinomios de alto grado mientras
- ✓ Además, al conocer la primera derivada, se necesitan menos puntos para realizar la interpolación.

Pseudo-code interpolación Lagrange

```
FUNCTION lagrange_basis(x, j, x_eval):  
  n ← length(x)  
  L ← 1.0  
  FOR i FROM 0 TO n-1:  
    IF i != j:  
      L ← L * (x_eval - x[i]) / (x[j] - x[i])  
  RETURN L  
END FUNCTION  
  
FUNCTION lagrange_interp(x, y, x_eval):  
  n ← length(x)  
  result ← 0.0  
  FOR j FROM 0 TO n-1:  
    result ← result + y[j] * lagrange_basis(x, j, x_eval)  
  RETURN result  
END FUNCTION
```

Pseudo-code interpolación Newton

```

FUNCTION divided_differences(x, y):
  n ← length(x)
  CREATE table of size n x n, filled with zeros
  # Orden 0: la primera columna es simplemente y
  FOR i FROM 0 TO n-1:
    table[i][0] ← y[i]
  # Ordenes superiores: cada columna depende de la anterior
  FOR j FROM 1 TO n-1:
    FOR i FROM 0 TO n-j-1:
      table[i][j] ← (table[i+1][j-1] - table[i][j-1]) / (x[i+j] - x[i])
  coef ← first row of table # [table[0][0], table[0][1], ..., table[0][n-1]]
  RETURN coef
END FUNCTION

FUNCTION newton_interp(x, coef, x_eval):
  n ← length(coef)
  result ← coef[n-1]
  FOR k FROM n-2 DOWNTO 0:
    result ← result * (x_eval - x[k]) + coef[k]
  RETURN result
END FUNCTION

```

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Roza
jicamposr@unal.edu.co